Informe de Computación Científica con Python

Consecuencias de la Inteligencia Artificial en las personas

Martín Arrigo
martin.arrigo@alumnos.uach.cl

Nicolás Toro
nicolas.toro@alumnos.uach.cl

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

Diego Mora
diego.mora01@alumnos.uach.cl

Benjamín Neira
benjamin.neira@alumnos.uach.cl

Profesor: Luis Veas

Año: 2026

Resumen

Este informe presenta un análisis descriptivo sobre las consecuencias de la Inteligencia Artificial (IA) en las personas. A partir de varios conjuntos de datos filtrados, se evalúan dimensiones clave como la salud mental, el impacto en el empleo y las percepciones sociales sobre privacidad y seguridad. El análisis incluye la relación entre la percepción de reemplazo laboral y el nivel de agotamiento (*burnout*) en diversos profesionales, así como las actitudes del público frente a la adopción de la IA y sus riesgos inherentes. Los resultados preliminares muestran tendencias significativas, como un mayor agotamiento asociado al temor de automatización en ciertos roles tecnológicos, y cómo la confianza en la herramienta moldea la percepción social de beneficio o amenaza.

Palabras clave: inteligencia artificial, consecuencias sociales, salud mental, privacidad, seguridad, educación, empleo.

1 Introducción

La expansión de herramientas de IA está modificando la forma en que las personas estudian, trabajan, se informan y toman decisiones [5-6,8-9]. Sin embargo, existe incertidumbre sobre sus efectos concretos en la vida cotidiana y sobre qué grupos enfrentan mayores riesgos o beneficios.

Aunque la IA se ha difundido rápidamente, su adopción no ocurre de manera homogénea entre personas y contextos. Factores como edad, nivel educativo y entorno laboral pueden condicionar tanto la intensidad de uso como la percepción de beneficios y riesgos. Por ello, analizar el fenómeno únicamente desde promedios generales puede ocultar diferencias relevantes para una interpretación social más precisa.

Para evitar sesgos derivados de datos agregados, este trabajo prioriza registros crudos y comparables. En educación, la evidencia muestra que modelos como ChatGPT ya

alcanzan alto rendimiento en pruebas universitarias, ubicandose en el percentil 91 para Microeconomía y el percentil 99 para Macroeconomía en comparación con los estudiantes que toman el examen TUCE al final de su curso de principios. Los resultados muestran que ChatGPT es capaz de proporcionar respuestas que superan las respuestas medias de los estudiantes, generando desafíos para la integridad académica [5]. En privacidad y seguridad, se han identificado riesgos de desinformación, filtraciones y usos maliciosos de los modelos de lenguaje [6]. En empleo y productividad, estudios recientes estiman una exposición significativa de tareas a la automatización y mejoras de productividad con asistencia generativa [7-8], en línea con proyecciones institucionales sobre cambios en ocupaciones y habilidades [9].

En este trabajo se procederá a realizar un análisis descriptivo y comparativo con el objetivo de responder a las siguientes preguntas iniciales:

1. ¿Cómo se asocian burnout, satisfacción laboral y reemplazo de tareas con la intensidad de uso de IA en el trabajo?
2. ¿Qué percepciones de confianza y beneficio sobre la IA predominan en la sociedad?
3. ¿Cómo interactúa el nivel de confianza en la IA con la percepción de amenaza a las libertades individuales o el apoyo a regulaciones éticas?
4. ¿De qué manera incide el uso de IA y el nivel de dependencia en el rendimiento académico de los estudiantes?

Para abordar estas preguntas, utilizaremos distintos gráficos con el fin de visualizar de forma más clara los datos obtenidos y facilitar una mejor comprensión de sus patrones, tendencias y posibles contrastes entre grupos.

2 Solución propuesta

La solución propuesta consiste en un pipeline de análisis preliminar en Python con tres etapas:

1. Integración y limpieza de los tres datasets principales (Data_set_01, Data_set_02 y Data_set_03).
2. Armonización de variables por dimensión del problema (salud mental, privacidad/seguridad, productividad/empleo y educación).
3. Generación de gráficos preliminares para observar tendencias y formular hipótesis de investigación.

Esta solución permite responder de forma inicial las preguntas planteadas en la introducción y deja preparado el terreno para análisis posteriores con técnicas inferenciales.

3 Metodología y procesamiento en Python

El procesamiento se realizó en Python con `pandas` y `numpy` para limpieza y agregación, y `matplotlib`/`seaborn` para visualización. El flujo aplicado fue:

- Carga de los CSV y revisión de estructura, tipos de datos y valores nulos.

- Tratamiento de nulos en variables de uso de IA.
- Construcción de variables derivadas (por ejemplo, `Uso de IA`) y normalización simple por grupos cuando corresponde.
- Generación de gráficos directamente en Jupyter para el análisis descriptivo.

4 Diagrama del problema en estudio y dimensiones

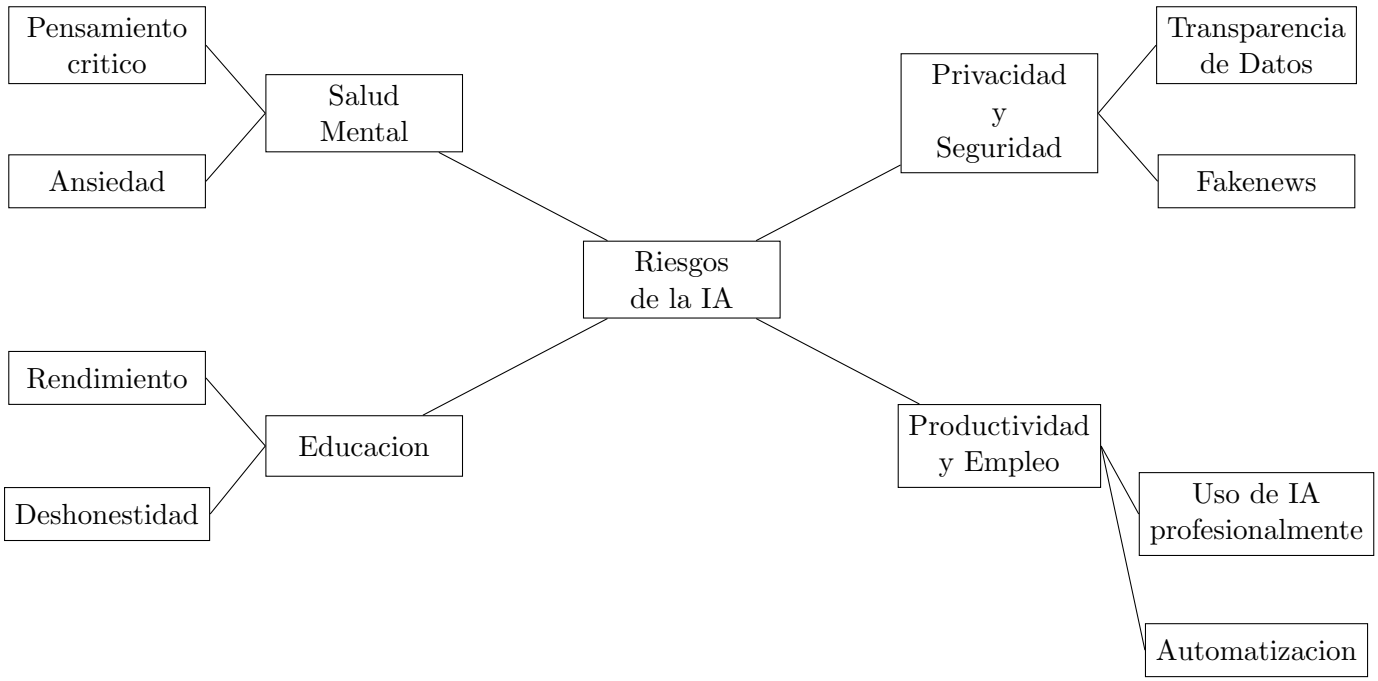


Figure 1: Diagrama del problema en estudio y dimensiones principales.

Datos por dimensión y origen

- **Salud mental y Empleo:** `burnout_score`, `job_satisfaction_1_5`, `ai_replaces_my_tasks_pct` y `hours_with_ai_assistance_daily`. Fuente: Data_set_01 [2].
- **Privacidad y seguridad:** percepción de confianza, beneficios/daños, amenazas a libertades individuales y regulación ética. Fuente: Data_set_02 [4].
- **Educación:** rendimiento académico (`final_score`), uso de IA (`uses_ai`) y nivel de dependencia (`ai_dependency_score`). Fuente: Data_set_03 [1].

5 Resultados y análisis descriptivo

Los siguientes gráficos fueron generados a partir de los cuadernillos `graficos_dataset_01.ipynb`, `graficos_dataset_02.ipynb` y `graficos_dataset_03.ipynb`.

Percepciones sociales y privacidad

A partir del análisis de actitudes sociales (Data_set_02), se exploraron las visiones del público respecto a los riesgos y beneficios de la IA.

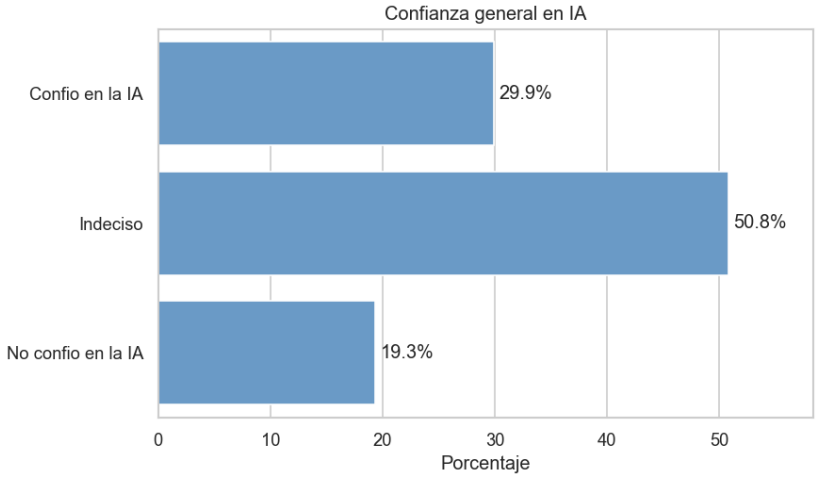


Figure 2: Niveles de confianza general. Fuente: Data_set_02 [4].

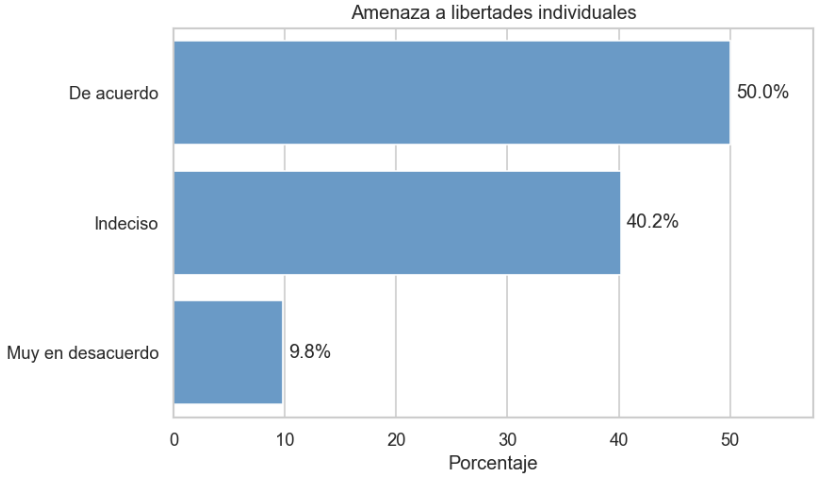


Figure 3: Percepción de amenaza a libertades individuales. Fuente: Data_set_02 [4].

Como se observa, existe un debate importante frente a los riesgos potenciales. Una porción significativa de la muestra considera que la IA podría amenazar libertades individuales o requerir estrictas reglas éticas.

El gráfico de barras evidencia claramente cómo la confianza condiciona la evaluación social de la herramienta: entre quienes confían en la IA, predomina ampliamente la percepción de que será "Más beneficiosa", mientras que en el grupo de quienes desconfían, la opinión mayoritaria es que será "Más dañina".

Salud mental y reemplazo de tareas

En todos los casos se observa una tendencia positiva entre la percepción de reemplazo y el agotamiento. Este patrón es consistente con la literatura sobre riesgos y efectos sociales de los modelos de lenguaje en el trabajo [6-8].

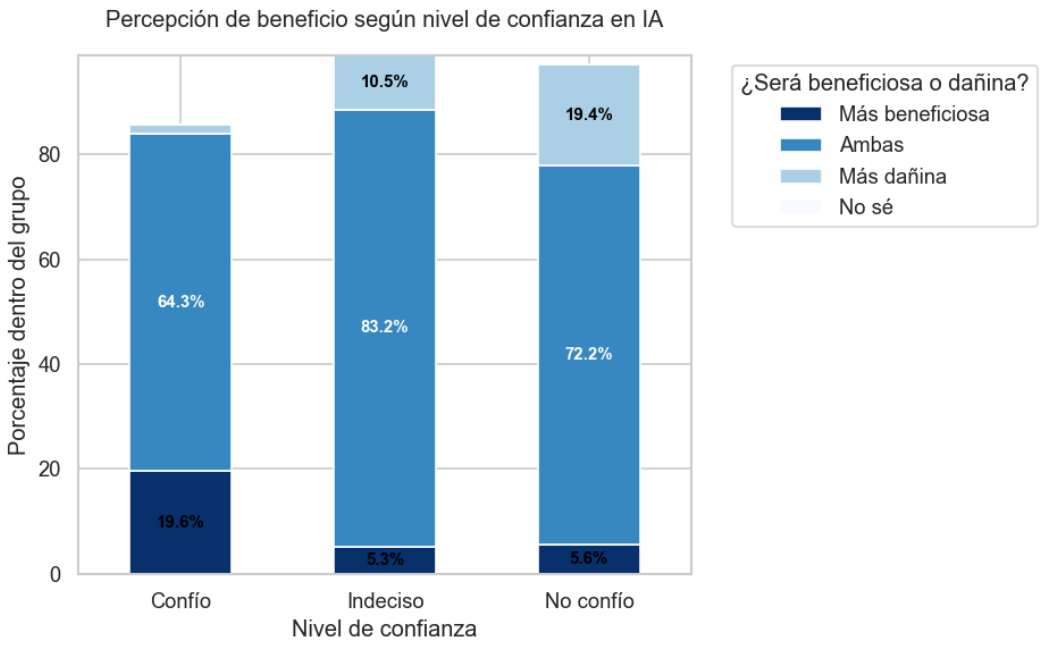


Figure 4: Relación entre confianza en IA y percepción de beneficio (gráfico de barras apiladas al 100%). Fuente: Data_set_02 [4].

Educación e impacto en el rendimiento

Utilizando el conjunto de datos enfocado en estudiantes (Data_set_03), se evaluó cómo el uso de la IA y la dependencia de la misma se relacionan con las calificaciones. La figura anterior permite contrastar los resultados académicos entre ambos grupos, ofreciendo una primera aproximación a posibles beneficios o perjuicios del uso de estas herramientas en el aprendizaje. Al observar a los estudiantes que sí utilizan la IA, la relación entre su nivel de dependencia de la herramienta y sus calificaciones finales sugiere que un uso excesivo o no crítico podría asociarse a menores puntajes.

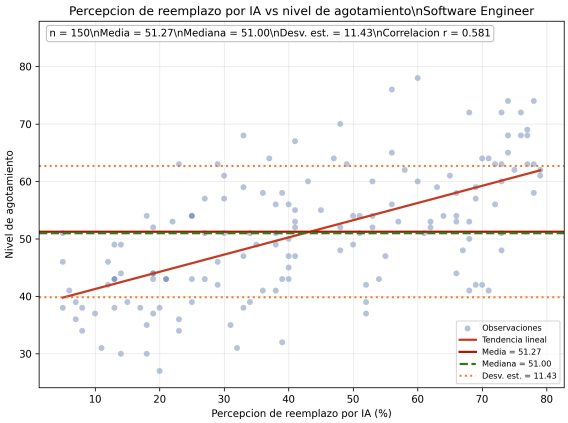
Descripción breve de los datos analizados

En esta etapa se usaron los conjuntos Data_set_01 (enfocado en Burnout y reemplazo de tareas), Data_set_02 (enfocado en percepciones sociales y riesgos de la IA) y Data_set_03 (enfocado en el impacto de la IA en estudiantes). Los registros a nivel individual permitieron identificar contrastes importantes de actitudes frente a estas herramientas y analizar su efecto transversal en distintas áreas.

Vinculación con las preguntas de investigación

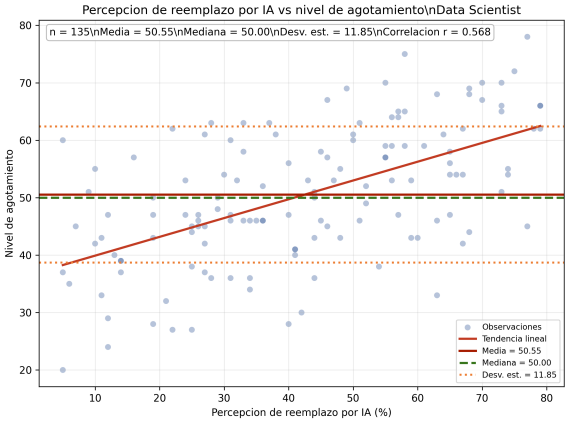
Los resultados preliminares se conectan directamente con las preguntas planteadas en la introducción:

- **Pregunta 1:** relación entre reemplazo de tareas y agotamiento laboral por rol (Data_set_01).
- **Preguntas 2 y 3:** distribución de actitudes sobre los beneficios de la IA y su interacción con las preocupaciones por libertades individuales (Data_set_02).

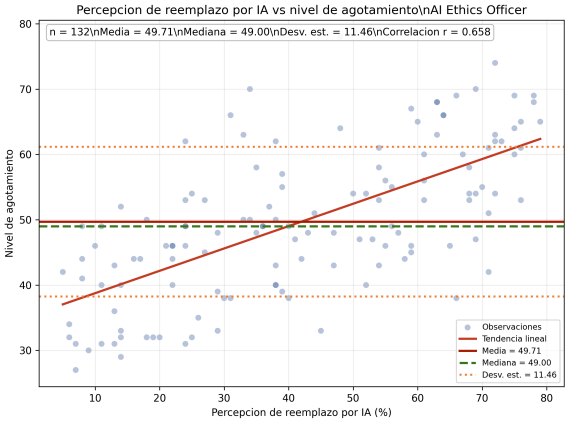


(a) Software Engineer.

(b) AI Researcher.



(c) Data Scientist.



(d) AI Ethics Officer.

Figure 5: Percepción de reemplazo por IA vs. nivel de agotamiento en roles frecuentes. Fuente: Data_set_01 [2].

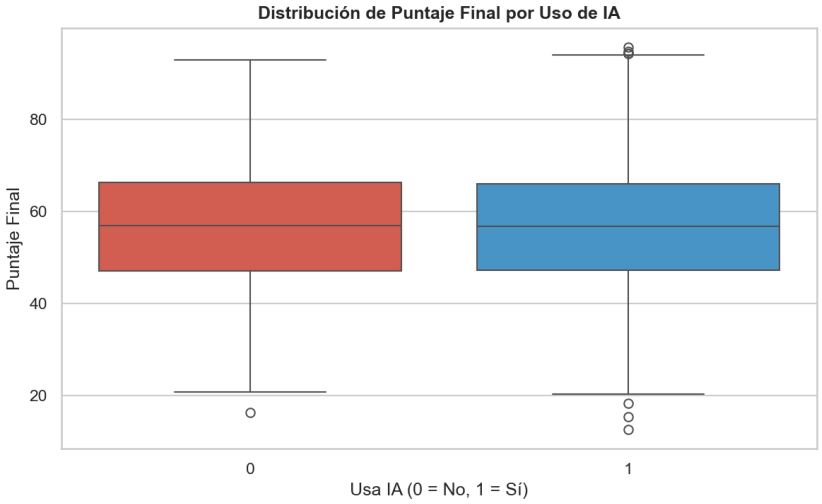


Figure 6: Distribución del puntaje final comparando estudiantes que usan y no usan IA. Fuente: Data_set_03 [1].

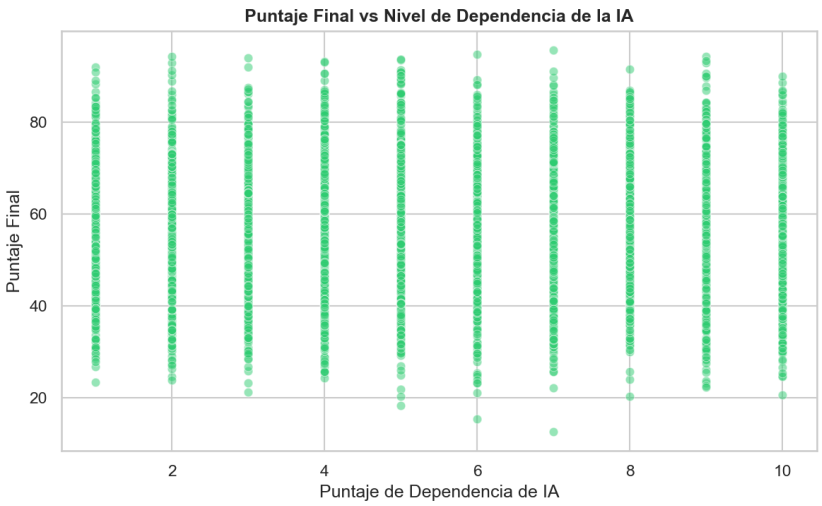


Figure 7: Relación entre el puntaje final y el nivel de dependencia de la IA en estudiantes usuarios. Fuente: Data_set_03 [1].

- **Pregunta 4:** contraste de puntajes finales según uso y nivel de dependencia de la IA (Data_set_03).

6 Referencias bibliográficas

1. Mazari, A. *Learning in the Age of AI: Myths and Facts* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/code/abdullahmazari/learning-in-the-age-of-ai-myths-and-facts/input` (consulta: 01-05-2026).

2. Justin, T. *AI Worker Burnout 2026 - EDA* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/code/tolstoyjustin/ai-worker-burnout-2026-eda/input` (consulta: 01-05-2026).

3. uom190346a. *AI-powered Job Market Insights* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/ai-powered-job-market-insights` (consulta: 01-05-2026).

4. Keskin, A. Y. *The Impact of Artificial Intelligence on Society* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/datasets/ardayavuzkeskin/the-impact-of-artificial-intelligence-on-society` (consulta: 01-05-2026).

5. Geerling, W., Mateer, G. D., Wooten, J. y Damodaran, N. *ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What?. The American Economist*, 68(2) (2023). Disponible en: `https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/05694345231169654`

6. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., et al. *Ethical and social risks of harm from Language Models. arXiv* (2021). Disponible en: `https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.04359` (consulta: 01-05-2026).

7. Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. y Rock, D. *GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. arXiv* (2023). Disponible en: `https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130` (consulta: 01-05-2026).

8. Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. R. *Generative AI at Work. NBER Working Paper* 31161 (2023). Disponible en: `https://www.nber.org/papers/w31161` (consulta: 01-05-2026).

9. World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2023*. Disponible en: `https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/` (consulta: 01-05-2026).